1995 年全国普通高等学校招生统一考试

上海　物理试卷

考生注意：

1．全卷共七大题，在 120 分钟内完成。

2．第三大题中有部分试题分为并列的 A、B 两组，考生限选做其中的一组。如两组都做或交叉选做，只以 A 组计分。

3．第五、六、七题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤，只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分，有数字计算的问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一．（32 分）单项选择题，每小题 4 分。每小题只有一个正确答案，把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内，选对的得 4 分，选错的或不答的，得 0 分；选两个或两个以上的，得 0 分。填写在方括号外的字母。不作为选出的答案。

1．对光电效应作出合理解释的物理学家是（　　）

（A）爱因斯坦　　（B）玻尔　　（C）查德威克　　（D）德布罗意

2．在 LC 振荡电路中，电容器上的带电量从最大值变化到零所需的最短时间是（　　）

（A）$\frac{1}{4}\pi\sqrt{LC}$　　（B）$\frac{1}{2}\pi\sqrt{LC}$　　（C）$\pi\sqrt{LC}$　　（D）$2\pi\sqrt{LC}$

3．关于物体的内能变化，以下说法中正确的是（　　）

（A）物体吸收热量，内能一定增大

（B）物体对外做功，内能一定减小

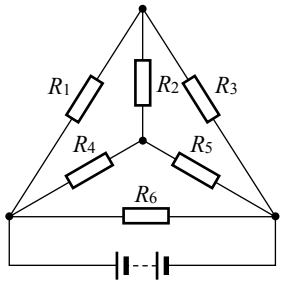
（c）物体吸收热量，同时对外做功，内能可能不变

（D）物体放出热量，同时对外做功，内能可能不变

4．如图所示电路中，六个电阻的阻值均相同，由于对称性，电阻 R_2 上无电流流过。已知电阻比所消耗的电功率为 1 W，则六个电阻所消耗的总功率为（　　）

（A）6 W　　（B）5 W

（C）3 W　　（D）2 W

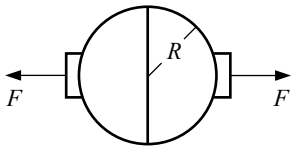


5．一物体静止在光滑水平面上，先对物体施一水平向右的恒力 F_1，经 t 秒后撤去 F_1，立即再对它施一水平向左的恒力 F_2，又经 t 秒后物体回到出发点。在这一过程中，F_1、F_2 分别对物体作的功 W_1、W_2 间的关系是（　　）

（A）$W_2 = W_1$　　（B）$W_2 = 2W_1$　　（C）$W_2 = 3W_1$　　（D）$W_2 = 5W_1$

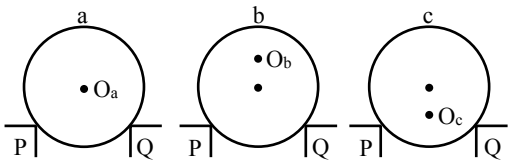
6．两个半球壳拼成的球形容器内部已抽成真空，球形容器的半径为 R，大气压强为 p。为使两个半球壳沿图中箭头方向互相分离，应施加的力 F 至少为（　　）

（A）$4\pi R^2 p$　　（B）$2\pi R^2 p$



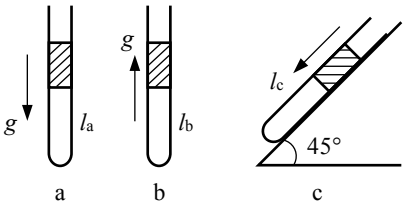
（C）$\pi R^2 p$　　（D）$\frac{\pi R^2 p}{2}$

7．三个相同的支座上分别搁着三个质量和直径都相等的光滑圆球 a、b、c，支点 P、Q 在同一水平面上，a 球的重心 O_a 位于球心，b 球和 c 球的重心 O_b、O_c 分别位于球心的正上方和球心的正下方，如图所示。三球均处于平衡状态。支点 P 对 a 球的弹力为 N_a，对 b 球和 c 球的弹力分别为 N_b 和 N_c，则（　　）



（A）$N_a = N_b = N_c$　　（B）$N_a > N_b > N_c$　　（C）$N_a < N_b < N_c$　　（D）$N_a > N_b = N_c$

8．如图所示，a，b，c 三根完全相同的玻璃管，一端封闭，管内各用相同长度的一段水银柱封闭了质量相等的空气。a 管竖直向下作自由落体运动，b 管竖直向上作加速度为 g 的匀加速运动，c 管沿倾角为 45° 的光滑斜面下滑。若空气温度始终不变，当水银柱相对管壁静止时，a，b，c 三管内的空气柱长度 l_a、l_b、l_c 间的关系为（　　）



（A）$l_b = l_c = l_a$　　（B）$l_b < l_c < l_a$

（C）$l_b > l_c > l_a$　　（D）$l_b < l_c = l_a$

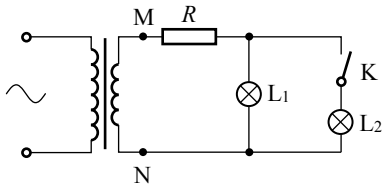
二．（25 分）多项选择题。每小题 5 分。每小题给出的几个答案中，有两个或两个以上是正确的。把正确的答案全选出来。并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内，每小题全部选对，得 5 分；选对但不全，得部分分；有选错的，得 0 分；不答的。得 0 分，填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

9．一定质量的理想气体发生状态变化时，其状态量 p、V、T 的变化情况可能是（　　）

（A）p、V、T 都增大　　（B）p 减小，V 和 T 增大

（C）p 和 V 减小，T 增大　　（D）p 和 T 增大，V 减小

10．如图所示，理想变压器的副线圈上通过输电线接有两个相同的灯泡 L_1 和 L_2，输电线的等效电阻为 R。开始时，电键 K 断开。当 K 接通时，以下说法中正确的是（　　）



（A）副线圈两端 M、N 的输出电压减小

（B）副线圈输电线等效电阻 R 上的电压降增大

（C）通过灯泡 L_1 的电流减小

（D）原线圈中的电流增大

11．物体沿一直线运动，在 t 时间内通过的路程为 s。它在中间位置 $s/2$ 处的速度为 v_1，在中间时刻 $t/2$ 时的速度为 v_2，则 v_1 和 v_2 的关系为（　　）

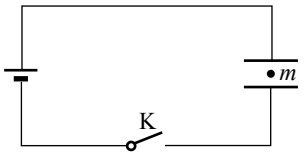
（A）当物体作匀加速直线运动时，$v_1 > v_2$

（B）当物体作匀减速直线运动时，$v_1 > v_2$

（C）当物体作匀速直线运动时，$v_1 = v_2$

（D）当物体作匀减速直线运动时，$v_1 < v_2$

12．如图所示，两板间距为 d 的平行板电容器与一电源连接，电键 K 闭合。电容器两板间有一质量为 m，带电量为 q 的微粒静止不动。下列各叙述中正确的是（　　）



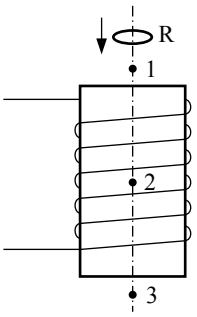
（A）微粒带的是正电

（B）电源电动势的大小等于 $\frac{mgd}{q}$

（C）断开电键 K，微粒将向下作加速运动

（D）保持电键 K 闭合，把电容器两极板距离增大，微粒将向下作加速运动

13．如图所示，通有稳恒电流的螺线管竖直放置，铜环 R 沿螺线管的轴线加速下落。在下落过程中，环面始终保持水平。铜环先后经过轴线上 1、2、3 位置时的加速度分别为 a_1、a_2、a_3。位置 2 处于螺线管的中心，位置 1、3 与位置 2 等距离。则（　　）



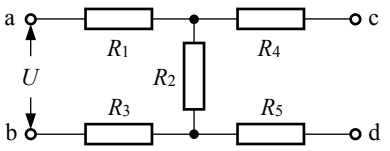
（A）$a_1 < a_2 = g$　　（B）$a_3 < a_1 < g$

（C）$a_1 = a_3 < a_2$　　（D）$a_3 < a_1 < a_2$

三．（32 分）填空题。每小题 4 分。第（1）、（2）、（3）三小题分为并列的 A、B 两组，考生限选做其中的一组，如两组都做或交叉选做，只以 A 组计分。答案写在题中横线上的空白处，不要求写出演算过程。

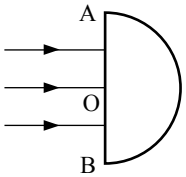
A 组

14A．如图所示电路中，电阻 R_1、R_2、R_3 的阻值都是 1 欧姆，R_4、R_5 的阻值都是 0.5 欧姆，ab 端输入电压 U = 6 伏。当 cd 端接伏特计时，其示数是_____伏。



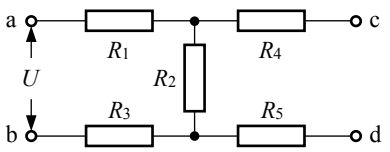
15A．质子、中子和氘核的质量分别为 m_1、m_2 和 m_3。质子和中子结合成氘核时，发出 γ 射线。已知普朗克恒量为 h，真空中光速为 c，则 γ 射线的频率 ν =_____。

16A．有一半圆形玻璃砖，玻璃折射率为 $\sqrt{2}$，AB 为其直径，O 为圆心。一束宽度恰等于玻璃砖半径的单色平行光垂直于 AB 从空气射入玻璃砖，其中心光线通过 O 点。则光束中的光线射出玻璃砖时最大的折射角为_____。并画出图中三条光线在玻璃砖内和射出玻璃砖后的光路。



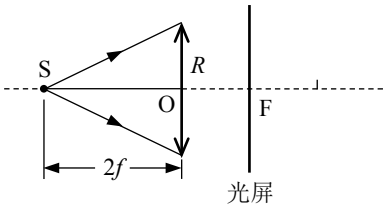
B 组

14B．如图所示电路中，电阻 R_1、R_2、R_3 的阻值都是 1 欧姆，R_4、R_5 的阻值都是 0.5 欧姆，ab 端输入电压 U = 5 伏。当 cd 端接安培计时，其示数是_____安。



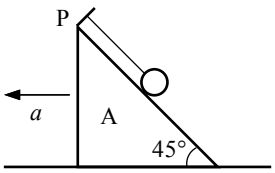
15B．按照玻尔理论，氢原子处在量子数为 n = 2 和 n = 3 的定态时，其相应的原子能量的绝对值之比 $|E_2|$ ∶ $|E_3|$ =_____。

16B．在焦距为 f 的凸透镜的主光轴上，与光心 O 相距 $2f$ 处放一点光源 S。已知凸透镜的半径等于 R。若在凸透镜另一侧的焦点 F 处垂直于主光轴放一光屏，则在光屏上呈现的圆形光斑的面积为_____。并画出图中自 S 发出的三条光线经凸透镜后的光路。

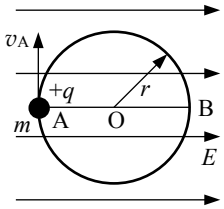


17．水分子的质量等于_____千克。已知阿伏伽德罗常数为 6.02×10^{23}/摩尔。

18．如图所示，一细线的一端固定于倾角为 45°的光滑楔形滑块 A 的顶端 P 处，细线的另一端拴一质量为 m 的小球。当滑块至少以加速度 $a=$_____向左运动时，小球对滑块的压力等于零。当滑块以 $a=2g$ 的加速度向左运动时，线中拉力 $T=$_____。

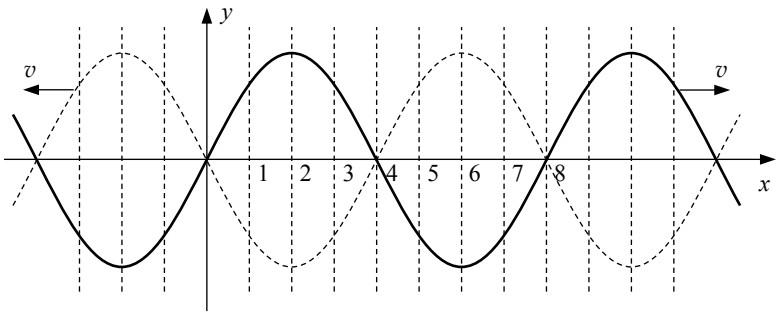


19．如图所示，一绝缘细圆环半径为 r，其环面固定在水平面上。场强为 E 的匀强电场与圆环平面平行。环上穿有一电量为 $+q$，质量为 m 的小球，可沿圆环做无摩擦的圆周运动。若小球经 A 点时速度 v_A 的方向恰与电场垂直，且圆环与小球间沿水平方向无力的作用，则速度 $v_A=$_____。当小球运动到与 A 点对称的 B 点时，小球对圆环在水平方向的作用力 $N_B=$_____。



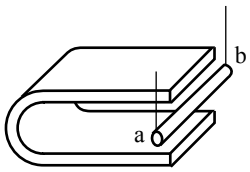
20．一半径为 R 的绝缘球壳上均匀地带有电量为 $+Q$ 的电荷，另一电量为 $+q$ 的点电荷放在球心 O 上由于对称性，点电荷受力为零。现在球壳上挖去半径为 r（r 远小于 R）的一个小圆孔，则此时置于球心的点电荷所受力的大小为_____（已知静电力恒量为 k），方向_____。

21．两列简谐横波均沿 x 轴传播，传播速度的大小相等，其中一列沿正 x 方向传播（图中实线所示），一列沿负 x 方向传播（图中虚线所示）。这两列波的频率相等，振动方向均沿 y 轴，则图中 $x=1$，2，3，4，5，6，7，8 各点中振幅最大的是 $x=$_____的点，振幅最小的是 $x=$_____的点。



四.（23 分）本题共 4 小题。第（1）小题 4 分，是填空题。第（2）小题 5 分，是多选题。第（3）、（4）小题各 7 分。

22.（填空题）如图所示，放在马蹄形磁铁两极之间的导体棒 ab，当通有自 b 到 a 的电流时受到向右的安培力作用，则磁铁的上端是_____极。如果磁铁上端是 S 极，导体棒中的电流方向自 a 到 b，则导体棒受到的安培力方向向_____。

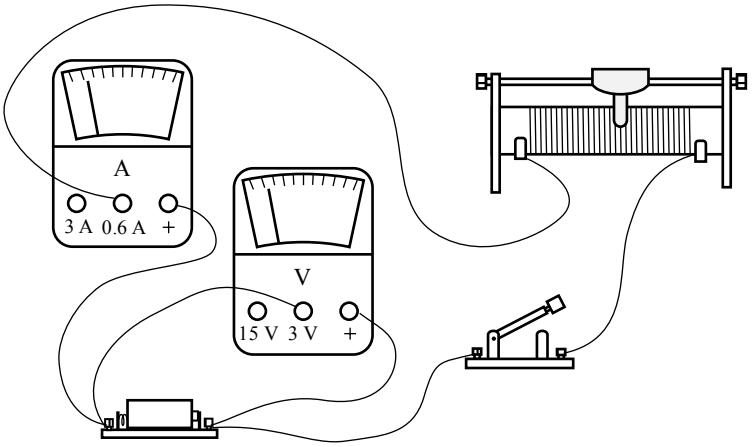


23.（多选题）在“验证玻意耳定律”的实验中，对气体的初状态和末状态的测量和计算都正确无误。结果末状态的 pV 值与初状态的 p_0V_0 值明显不等。造成这一结果的可能原因是在实验过程中（　　）

（A）气体温度发生变化　　（B）气体与外界间有热交换

（C）有气体泄漏　　（D）体积改变得太迅速

24．某学生用安培计和伏特计测干电池的电动势和内阻时，所用滑动变阻器的阻值范围为 0～20 欧姆，连接电路的实物图如下



①（多选题）该学生接线中错误的和不规范的做法是（　　）

（A）滑动变阻器不起变阻作用　　（B）安培计接线有错

（C）伏特计量程选用不当　　（D）伏特计接线有错

②在方框里画出这个实验的正确电路图

25．试根据平抛运动原理设计测量弹射器弹丸出射初速的实验方法。提供实验器材：弹射器（含弹丸，见示意图）；铁架台（带有夹具）；米尺。


弹射器

①在方框中画出实验示意图。

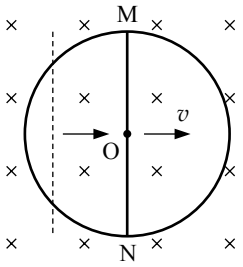
②在安装弹射器时应注意：_____；

③实验中需要测量的量（并在示意图中用字母标出）：_____；

④由于弹射器每次射出的弹丸初速不可能完全相等，在实验中应采取的方法是：_____；

⑤计算公式：_____。

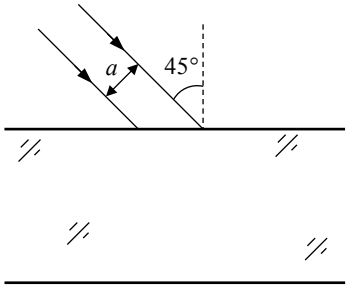
26.（11 分）把总电阻为 $2R$ 的均匀电阻丝焊接成一半径为 a 的圆环，水平固定在竖直向下的磁感应强度为 B 的匀强磁场中，如图所示。一长度为 $2a$，电阻等于 R，粗细均匀的金属棒 MN 放在圆环上，它与圆环始终保持良好的电接触。当金属棒以恒定速度 v 向右移动，经过环心 O 时，求：



（1）棒上电流的大小和方向，及棒两端的电压 U_{MN}；

（2）在圆环和金属棒上消耗的总热功率。

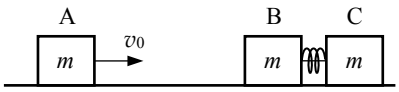
27.（12 分）宽为 a 的平行光束从空气斜向入射到两面平行的玻璃板上表面，入射角为 45°，光束中包含两种波长的光，玻璃对这两种波长光的折射率分别为 $n_1 = 1.5$，$n_2 = \sqrt{3}$。



（1）求每种波长的光射入上表面后的折射角 r_1、r_2；

（2）为使光束从玻璃板下表面出射时能分成不交叠的两束，玻璃板的厚度 d 至少为多少？并画出光路示意图。

28.（15 分）如图所示，A、B、C 三物块质量均为 m，置于光滑水平台面上。B、C 间夹有原已完全压紧不能再压缩的弹簧，两物块用细绳相连，使弹簧不能伸展。物块 A 以初速 v_0 沿 B、C 连线方向向 B 运动，相碰后，A 与 B、C 粘合在一起，然后连接 B、C 的细绳因受扰动而突然断开，弹簧伸展，从而使 C 与 A、B 分离。脱离弹簧后 C 的速度为 v_0。



（1）求弹簧所释放的势能 ΔE；

（2）若更换 B、C 间的弹簧，当物块 A 以初速 v 向 B 运动，物块 C 在脱离弹簧后的速度为 $2v_0$，则弹簧所释放的势能 $\Delta E'$是多少？

（3）若情况（2）中的弹簧与情况（1）中的弹簧相同，为使物块 C 在脱离弹簧后的速度仍为 $2v_0$，A 的初速 v 应为多大？

物理试卷答案及评分标准

说明：

（1）定出评分标准是为了尽可能在统一的标准下评定成绩。试题的参考解答是用来说明评分标准的，考生按其他方法或步骤解答，正确的，同样给分；有错的，根据错误的性质，参照评分标准中相应的规定评分。

（2）第一、二、三题和第四题的（1）、（2）、（3）小题只要求写出答案，不要求说明理由或列出算式。

（3）第三题的第（1）、（2）、（3）小题分 A，B 两组，考生限选做其中的一组，如两组都做，或交叉选做，只以 A 组计分。

（4）第五、六、七题只有最后答数而无演算过程的，不给分。

（5）第五、六、七题解答中单纯列出与解题无关的文字公式，或虽列出公式，但文字符号与题中所给定的不同，不给分。

（6）需作数字计算的问题，对答案的有效数字不作严格要求。一般按试题要求或按试题情况取二位或三位有效数字即可。

一．本题共 32 分。每小题 4 分。

1．A　2．B　3．C　4．D　5．C　6．C　7．A　8．D

二．本题共 25 分。每小题全选对 5 分。部分选对 2 分，不选或有选错 0 分。

9．ABD　10．BCD　11．ABC　12．BD　13．ABD

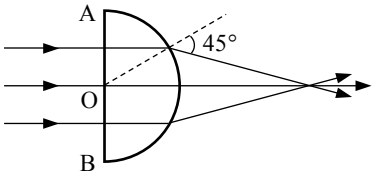
三．本题共 32 分。每小题 4 分。第（3）小题填空和画图各 2 分，第（5）、（6）、（7）、（8）小题每小格 2 分。

A 组：

14．2

15．$\dfrac{(m_1+m_2-m_3)c^2}{h}$

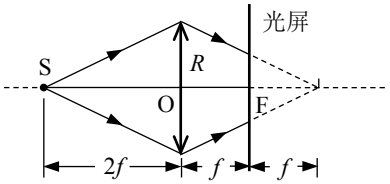
16．45°



B 组：

14．1　15．9∶4

16．$\dfrac{1}{4}\pi R^2$



17．2.99×10^{-26}　18．g，$\sqrt{5}mg$

19．$\sqrt{\dfrac{qEr}{m}}$，$6qE$　20．$\dfrac{kqQr^2}{4R^2}$，由球心指向小孔中心

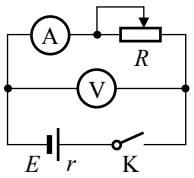
21．4 和 8，2 和 6

四．本题共 23 分。第（1）小题 4 分，每格 2 分。第（2）小题全选对 5 分，部分选对 2 分，有选错 0 分。第（3）小题①全选对 5 分，部分选对 2 分。有选错 0 分；②正确画出电路图 2 分。第（4）小题①正确画出实验示意图并标明 x，y 2 分；②1 分；③1 分；④1 分；⑤2 分。

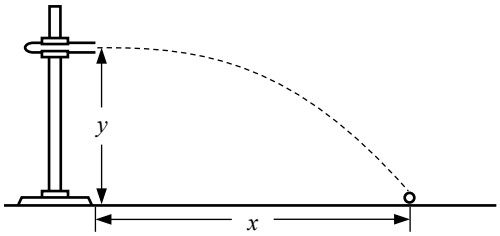
22．N，右　　23．ACD

24．①ABD

②见图



25．①见图



②弹射器必需保持水平。

③弹丸下降高度 y 和水平射程 x。

④在不改变高度 y 的条件下进行多次实验，测量水平射程 x，得出平均水平射程 $\bar{x}$。

⑤ $\bar{v}_0 = \dfrac{\bar{x}}{\sqrt{\dfrac{2y}{g}}}$

五．本题共 11 分。

26．（1）$E = 2Bav$，$I = \dfrac{E}{R + \dfrac{R}{2}} = \dfrac{2E}{3R} = \dfrac{4Bav}{3R}$，方向由 N 到 M。

$U_{MN} = I \cdot \dfrac{R}{2} = \dfrac{4Bav}{3R} \cdot \dfrac{R}{2} = \dfrac{2}{3} Bav$

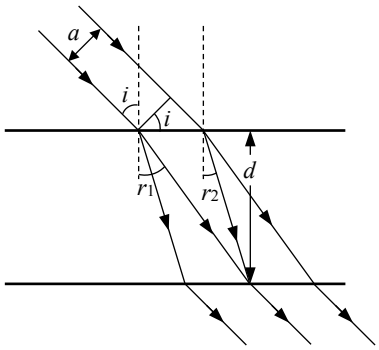
（2）$P = IE = \dfrac{4Bav}{3R} \cdot 2Bav = \dfrac{8B^2a^2v^2}{3R}$

评分标准：（1）7 分。求出 E 2 分。求出 I 大小 2 分，正确指出方向 1 分，正确得出 U_{MN} 2 分。

（2）4 分。若分别求出环上热功率 $P_{环}$ 和棒上热功率 $P_{棒}$。求对一个给 1 分，求出总和再给 2 分。

六．本题共 12 分。

27．（1）由折射定律



$\sin r_1 = \dfrac{\sin i}{n_1} = \dfrac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{1.5} = \dfrac{\sqrt{2}}{3}$　解得 $r_1 = \sin^{-1}\dfrac{\sqrt{2}}{3}$

$\sin r_2 = \dfrac{\sin i}{n_2} = \dfrac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{6}}{6}$　解得 $r_2 = \sin^{-1}\dfrac{\sqrt{6}}{6}$

（2）$d\tan r_1 - d\tan r_2 = \dfrac{a}{\cos i}$　①

$d = \dfrac{a}{\cos i(\tan r_1 - \tan r_2)}$　②

$\tan r_1 = \tan(\sin^{-1}\dfrac{\sqrt{2}}{3}) = \sqrt{\dfrac{2}{7}}$，$\tan r_2 = \tan(\sin^{-1}\dfrac{\sqrt{6}}{6}) = \sqrt{\dfrac{1}{5}}$

代入②式解得：

$d = \dfrac{a}{\frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{\frac{2}{7}} - \sqrt{\frac{1}{5}})} = \dfrac{a}{\sqrt{\frac{1}{7}} - \sqrt{\frac{1}{10}}} = \dfrac{7\sqrt{10} + 10\sqrt{7}}{3}\,a$　③

评分标准：（1）4 分。正确求出 r_1、r_2 各 2 分。

（2）8 分。画出光路示意图得 2 分，正确列出①式（或②式）得 3 分。正确得出结果（③式）得 3 分。

七．本题共 15 分。

（1）设 A 与 B、C 粘合后的速度为 u_1。C 脱离弹簧后 A、B 的共同速度为 u_2。

由动量守恒：

$mv_0 = 3mu_1$　①　$u_1 = \dfrac{1}{3}v_0$

$2mu_2 + mv_0 = mv_0$　②　$u_2 = 0$

由动能定理：$\dfrac{1}{2}\,3mu_1^2 + \Delta E = \dfrac{1}{2}\,mv_0^2 + \dfrac{1}{2}\,3mu_2^2$　③

$\Delta E = \dfrac{1}{2}\,mv_0^2 - \dfrac{1}{2}\,3m(\dfrac{1}{3}\,v_0)^2 = \dfrac{1}{3}\,mv_0^2$

（2）设与（1）中 u_1、u_2 对应的量为 u_1'、u_2'。则有

$mv = 3mu_1'$　④　$u_1' = \dfrac{1}{3}\,v$

$2mu_2' + m\cdot 2v_0 = mv$⑤　$u_2' = \dfrac{1}{2}\,v - v_0$

$\Delta E = \dfrac{1}{2}\,m(2v_0)^2 + \dfrac{1}{2}\,2mu_2'^2 - \dfrac{1}{2}\,3mu_1'^2$　⑥

将 u_1'、u_2' 代入⑥式，即得

$\Delta E' = \dfrac{1}{12}\,m（v - 6v_0）^2$

（3）以 $\Delta E' = \Delta E = \dfrac{1}{3}\,mv_0^2$ 代入⑦式，得 $\dfrac{1}{3}\,mv_0^2 = \dfrac{1}{12}\,m（v - 6v_0）^2$　⑧

解得：$v=4v_0$，$v=8v_0$（舍去）。其中 $v=8v_0$ 代入 u_2' 表达式得 $u_2'=3v_0>2v_0$（C 脱离弹簧后的速度）不合题意，故舍去。

评分标准：全题 15 分。（1）6 分（2）4 分（3）5 分

（1）正确列出①、②、③式各 1 分，正确得出 u_1、u_2、ΔE 各 1 分。

（2）正确列出④式并得出 u_1' 共 1 分，正确列出⑤式并得出“各 1 分，正确得出 $\Delta E'$ 结果 1 分。

（3）正确列出⑧式 1 分，正确得出 $v=4v_0$ 的结果得 2 分，正确说明 $v=8v_0$ 不合理的得 2 分。